

F0PROCEDIMENTO:		AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR INTERNO EM AMBIENTES CLIMATIZADOS		
CÓDIGO:		POP 007		
REV	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	27/03/2024
01	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	01/10/2024
02	LUMA LIZ	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	10/05/2026

1. OBJETIVO

Este POP estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados para monitoramento do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

- Procedimento para medição em ambientes climatizados, em áreas destinadas à ocupação humana, pública e coletiva;
- Amostragem de ar para contagem de fungos;
- Amostragem e contagem de aerodispersóides totais no ar.

3. EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

3.1 Amostragem e Contagem de PM10 e PM2,5

✓ Caixa para transporte

- Etiquetada com RISCO BIOLÓGICO

✓ Bomba de amostragem digital programável

- Faixa de medição: 1 a 3L/min
- Resolução: 1L
- Condições ambientais específicas: Condições ambientais devem ser anotadas para correção de vazão.

✓ Medidor de Vazão (Rotâmetro)

- Faixa de medição: 01 a 03 L/min

- Resolução: 01 L
- Condições ambientais específicas: Condições ambientais devem ser anotadas para correção de vazão.
- Calibração: anual
- ✓ **Separador inercial**
- ✓ **Tripé**

3.2 Amostragem de ar para contagem de fungos

- ✓ **Bomba de amostragem**
 - Faixa de medição: 1 a 30 L/min
 - Resolução: 1L
 - Condições ambientais específicas: Operação abaixo de 50°C.
- ✓ **Impactador com aceleração linear**
 - Condições ambientais específicas: Operação abaixo de 50°C.
- ✓ **Tripé**

3.3 Medição de CO₂

- ✓ **Leitor de CO₂ por meio de sensor infravermelho não dispersivo ou célula eletroquímica**
 - Faixa de medição: 0 a 5000 ppm
 - Resolução: 1ppm
 - Condições ambientais específicas: Operação abaixo de 50°C.
 - Calibração: anual

3.4 Medição de velocidade do Ar

- ✓ **Anemômetro**
 - Faixa de medição: 0 a 10m/s
 - Resolução: 0.1 m/s
 - Calibração: Anual
 - Condições ambientais específicas: Operação abaixo de 50°C.

3.5 Umidade relativa do ar e temperatura

- ✓ **Leitor de UR% e °C (termohigroanemômetro)**
 - Faixa de medição UR: 0 a 90%
 - Faixa de medição °C: 60°C
 - Resolução UR: 1%
 - Resolução °C: 0.1 °C

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 3/13

- Condições ambientais específicas: Operação abaixo de 50°C.
- Calibração: anual

3.6 Equipamento Automático

✓ DETECTOR DE QUALIDADE DE AR (PARTICULAS / PM2,5 / PM10 / CO2 / HCHO / TEMPERATURA / UMIDADE) M2000 TEMTOP

- Temperatura de operação: 0-50°C
- Umidade de operação: 0-90%UR
- Pressão atmosférica de operação: 1atm
- PM2,5 Faixa de medição: 0-999µg/m³
- PM2,5 Resolução: 0,1µg/m³
- PM10 Faixa de medição: 0-999µg/m³
- PM10 Resolução: 0,1µg/m³
- CO2 Faixa de medição: 0-5000ppm
- CO2 Resolução: 1ppm
- HCHO Faixa de medição: 0-5mg/m³
- HCHO Resolução: 0,001mg/m³

4. DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da norma brasileira Qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente, ABNT NBR 17037, versão corrigida 22 de julho de 2023.

AEROSSOL: aerodispersoide. Conjunto de partículas suspensas no ar, que podem estar no estado sólido ou líquido

AMBIENTE CLIMATIZADO ARTIFICIALMENTE: espaço fisicamente determinado e caracterizado por dimensões e instalações próprias, submetido ao processo de condicionamento de ar, por meio de equipamentos.

AMBIENTE DE USO NÃO RESIDENCIAL: espaço fisicamente determinado e utilizado por pessoas para finalidades que não caracterizam moradia.

AMBIENTE DE USO RESIDENCIAL: construção única completa e independente que fornece ambientes para morar, dormir, cozinhar e uso sanitário para uma ou mais pessoas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 4/13

BIOAEROSSOL: suspensão de microrganismos (organismos viáveis) dispersos no ar.

BIOFILME: comunidades biológicas com um elevado grau de organização, onde as bactérias formam comunidades estruturadas, coordenadas e funcionais.

CONDICIONAMENTO DE AR: processo que tem como objetivo controlar parâmetros do ar na zona ocupada de um ambiente interior como temperatura, umidade, velocidade, vazão de ar de renovação, concentração de matéria em suspensão

NOTA: Em certas aplicações controla também o nível de pressão interna do ambiente em relação aos ambientes vizinhos.

LABORATÓRIO ACREDITADO: laboratório reconhecido pela CGCRE/INMETRO1) ou por organismos de acreditação de outros países, quando houver acordo de reconhecimento mútuo ou de cooperação entre organismos.

MARCADOR EPIDEMIOLÓGICO: indicador que permite determinar a qualidade do ar ambiental.

MATERIAL PARTICULADO: PM. Partículas em suspensão no ar ambiente, que podem estar no estado sólido ou líquido.

MATERIAL PARTICULADO PM₁₀: material particulado que atravessa um dispositivo seletivo com 50 % de eficiência para um diâmetro aerodinâmico de partículas de 10 µm.

MATERIAL PARTICULADO PM_{2,5}: material particulado que atravessa um dispositivo seletivo com 50 % de eficiência para um diâmetro aerodinâmico de partículas de 2,5 µm.

MATERIAL PARTICULADO PM₁: material particulado que atravessa um dispositivo seletivo com 50 % de eficiência para um diâmetro aerodinâmico de partículas de 1 µm.

MATERIAL PARTICULADO PM_x: material particulado que atravessa um dispositivo seletivo com 50 % de eficiência para um diâmetro aerodinâmico de partículas de x µm.

PADRÃO REFERENCIAL DE QUALIDADE DO AR INTERIOR: marcador qualitativo e quantitativo de qualidade do ar ambiental interior, utilizado como sentinela para determinar a necessidade da busca das fontes poluentes ou das intervenções ambientais.

QUALIDADE DO AR ACEITÁVEL: condições do ar em ambientes interiores livres de contaminantes em concentrações potencialmente perigosas à saúde dos ocupantes ou que

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 5/13

apresentem um mínimo de 80 % dos ocupantes destes ambientes sem queixas ou sintomatologia de desconforto

QUALIDADE DO AR AMBIENTAL INTERIOR: condição do ar resultante das suas características físicas, químicas e biológicas.

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: soma de todos os equipamentos de condicionamento de ar instalados em uma única edificação e razão social.

TAXA DE OCUPAÇÃO TÍPICA: número de usuários no ambiente climatizado, considerando-se totalmente ocupados os postos de trabalho ou a lotação do ambiente.

UNIDADE FORMADORA DE COLÔNIA: UFC. Unidade de medida utilizada para estimar o número de colônias de bactérias e/ou fungos viáveis.

VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: VMA. Valor-limite indicativo de ambiente satisfatório para a ocupação de uso público e coletivo.

ZONA OCUPADA: região de ambientes interiores ocupados por pessoas, onde os parâmetros que estabelecem a qualidade do ar interior são mantidos

NOTA: Esta zona é estabelecida pelos limites entre o piso e a altura de 1,80 m e afastada mais de 0,3 m das paredes internas e mais de 1,0 m das paredes e janelas externas e dos componentes dos sistemas de condicionamento de ar.

5. PLANO DE AMOSTRAGEM

Deve-se realizar um plano de amostragem antes de iniciar o monitoramento.

- selecionar no mínimo uma amostra de ar exterior localizada fora da estrutura predial na altura de 1,5 m do nível da rua, sendo local próximo da entrada de ar exterior do sistema de climatização;
- medições devem ser realizadas longe de fontes poluentes externas, como depósito de resíduos, automóveis, jardins com terra, obras, fontes de combustão, entre outros;
- realizar no mínimo uma amostra de ar externo no período (manhã, tarde ou noite), devido as variações climáticas e ambientais durante o dia. Ou seja, caso seja feito uma amostragem durante o dia, o monitoramento de ar externo também deve ser durante o dia.
- as amostras de ar interno devem coincidir com o período de tomada da amostra de ar externo;

- e) definir o número de amostras de ar interior, tomando por base a área construída climatizada dentro de uma mesma edificação e a razão social, atendendo a Tabela 1. Todavia, a definição dos pontos de coleta é de responsabilidade do cliente.

Tabela 1 Número mínimo de amostras por área construída

Área construída (m ²)	Número mínimo de amostras
Até 1 000	1
1 000 a 2 000	3
2 000 a 3 000	5
3 000 a 5 000	8
5 000 a 10 000	12
10 000 a 15 000	15
15 000 a 20 000	18
20 000 a 30 000	21
Acima de 30 000	25

Fonte: ANBT (2023)

- f) as unidades funcionais dos estabelecimentos com características epidemiológicas diferenciadas, como serviço de saúde, áreas de processo, restaurantes, creches, salões de beleza, petshops, e outros, devem ser avaliados com amostras tomadas isoladamente e adicionalmente;
- g) os pontos amostrais devem ser distribuídos uniformemente e coletados com os equipamentos localizados na altura de 1,5 m do piso, nas áreas de maior ocupação, medidas no centro do ambiente e com registro fotográfico de cada local;
- h) as medições devem ser realizadas longe de fontes poluentes internas, como processos de limpeza, pessoas, obras, entre outras inclusive o operador dos equipamentos de medição;
- registrar a quantidade de pessoas nos ambientes e desenvolver o monitoramento e análise da qualidade do ar quando o ambiente apresentar taxa de ocupação típica;
- i) durante o procedimento de análise e amostragem, o equipamento de condicionamento de ar deve estar operando em condições normais de uso, no que diz respeito à sua configuração e vazão de ar.

Após a solicitação do cliente e aprovação da proposta, para agendar as coletas, o setor comercial deve planejar com o setor técnico a data da amostragem e a data de recebimento das amostras, de modo que no dia programado com o cliente, os insumos e equipamentos necessários estejam prontamente disponíveis.

O planejamento deve incluir também a logística de transporte das amostras, para que o tempo e a temperatura de recebimento no laboratório não impossibilitem os ensaios.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 7/13

6. PREPARO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O preparo de materiais e equipamentos para amostragem do ar deve ocorrer de acordo com o agendamento das coletas. No dia programado, o coletor deve separar os equipamentos e os insumos necessários para a amostragem conforme os ensaios que serão realizados.

- Imprimir o plano de amostragem e verificar a quantidade de pontos que serão coletados
- Buscar no laboratório parceiro, para cada ponto programado, uma placa de petri, sendo para o meio de cultivo:
 - Fungos — Ágar extrato de malte, ágar sabouraud dextrose a 4 %, ágar batata dextrose ou outro, desde que cientificamente validado;
 - Bactérias — Ágar tripticase de soja (TSA) para bactérias mesófilas ou outro, desde que cientificamente validado.
- Observar no plano, as amostras geradas para controle de qualidade, sendo sempre geradas duas placas para representar o branco de viagem e uma placa gerada mensalmente para realizar a duplicata de campo;
- As amostras são enviadas para um laboratório terceirizado e todo procedimento de envio, entrega e preparo consta no formulário F073 (Cadeia de custódia).
- Após separar as placas, armazená-las em caixas isotérmicas previamente higienizadas e com gelo reciclável.
- Organizar as placas de maneira que o meio de cultura não tenha contato direto com gelo para evitar o congelamento do ágar durante o transporte.
- Preparar o equipamento de coleta, composto pela bomba de amostragem e pelo impactador.

Ainda no laboratório, testar o equipamento

- Verificar a vazão e o tempo de coleta.
- Ao ligar o equipamento pressionar por 3 segundos o botão “Sel”.
- Ao aparecer o menu, na opção vazão, clique no botão “Sel” novamente.
- A bomba de amostra irá funcionar e usando as setas para cima e para baixo ajustar a vazão para até 28,3 L/m.
- Após o ajuste pressione o botão “Sel” novamente para parar a bomba.
- Depois utilizando as setas ir até a opção tempo e pressionar o botão “Sel”
- Ajustar para 05 min e pressionar o botão “Sel”. **IMPORTANTE:** Fazer o ajuste antes de colocar a placa no impactador.

ATENÇÃO: As medições e coletas devem ser realizadas com equipamentos e amostradores calibrados em laboratório acreditado assim como os processos de análise química e biológica devem

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 8/13

ser realizados por laboratório próprio, conveniado ou subcontratado desde que acreditado conforme a ABNT NBR ISO IEC 17025.

7. EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO

Para a realização das avaliações e monitoramentos da qualidade do ar interno, a empresa dispõe do equipamento Detector de Qualidade do Ar Temtop M2000 – Rigitech, destinado à medição automática e em tempo real dos parâmetros ambientais. O equipamento realiza o monitoramento das concentrações de material particulado (PM_{2,5} e PM₁₀), dióxido de carbono (CO₂), formaldeído (HCHO), temperatura e umidade relativa do ar, possibilitando o acompanhamento das condições ambientais em ambientes internos. O equipamento é utilizado conforme os critérios estabelecidos neste procedimento e de acordo com as necessidades específicas de cada avaliação realizada.

8. AMOSTRAGEM E CONTAGEM DE PM₁₀ E PM_{2,5}

8.1 Procedimentos

8.1.1 Separação dos filtros e porta-filtros

1. Após definição do número de pontos amostrados, serão separados os filtros e os porta-filtros para serem encaminhados ao laboratório parceiro e acreditado conforme ABNT NBR ISO IEC 17025 para devida preparação. Os mesmos serão enviados em uma caixa transportadora;
2. Após o recolhimento para amostragem, os filtros acondicionados devem ser colocados novamente na caixa transportadora sempre com o orifício de entrada de ar para cima.
3. Armazenar em pasta identificada os dados em registro adequado, com a data e os pesos de cada filtro para uso posterior a coleta.

8.1.2 Amostragem.

8.1.2.1. Preparo do equipamento para coleta.

1. A coleta é feita com a utilização de Bomba de amostragem de baixa vazão, tripé para posicionamento da bomba com o cassete no local de amostragem.
2. Antes da coleta, fazer a calibração da bomba de amostragem utilizando os equipamento e instruções abordadas no POP 008. Após a coleta deve ser fazer novamente a calibração e verificar se não houve uma variação maior que 5% da vazão. Se houver variação maior deve ser realizada novamente a coleta.
3. A velocidade de sucção do ar a ser calibrada é de 3 L/m.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 9/13

8.1.2.2. Estratégia de amostragem

1. Os pontos amostrais deverão ser **distribuídos uniformemente** e coletados com o amostrador localizado na altura de 1,5 m do piso, nas áreas de maior ocupação, medidas no centro do ambiente e com registro fotográfico de cada local;
2. Colocar o sistema de coleta montado em um ponto pelo cliente escolhido no ambiente a ser avaliado.
3. Deve-se realizar no mínimo uma amostra de ar exterior localizada fora da estrutura predial na altura de 1,5 m do nível da rua, sendo local próximo da entrada de ar exterior do sistema de climatização. Sendo necessário realizar no mínimo uma amostra de ar externo no período (manhã, tarde ou noite), devido as variações climáticas e ambientais durante o dia;
4. As medições devem ser realizadas longe de fontes poluentes externas, como depósito de resíduos, automóveis, jardins com terra, obras, fontes de combustão, entre outros;
5. As unidades funcionais dos estabelecimentos com características epidemiológicas diferenciadas, como serviço de saúde, áreas de processo, restaurantes, creches, salões de beleza, *petshops*, e outros, devem ser avaliados com amostras tomadas isoladamente e adicionalmente;

IMPORTANTE: As amostras de ar interno devem coincidir com o período de tomada da amostra de ar externo;

8.1.2.3 Coleta da amostra

1. Posicione o tripé com o suporte para porta-filtro fixado nele no local de coleta. Selecione o porta-filtro que será utilizado para coleta. **Lembre-se que há os filtros identificados como testemunhos que não deve ser utilizado na coleta. Coloque o código do filtro na ficha de coleta F064.**
2. Retire os plugues dos orifícios do porta-filtro e coloque-o no suporte fixado no tripé com a entrada de ar para baixo (Simulando a entrada de ar na via respiratória humana) e coloque o tubo do suporte no orifício de saída do ar.
3. Ligue a bomba de amostragem.
4. Após o término anote na ficha de coleta o volume de ar coletado indicado na bomba de amostragem e retire o porta-filtro do suporte coloque os plugues nos orifícios e o acondicione na caixa de transporte sempre com a superfície de entrada de ar para cima. O porta-filtro só deve ser aberto no laboratório no momento da análise.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 10/13

IMPORTANTE: Após a coleta, os porta-filtro não podem ser transportados com movimentações bruscas ou então virados. Esse procedimento é para evitar o desprendimento do material coletado.

5. Na sequência os porta-filtros serão encaminhados para laboratório parceiro e acreditado conforme ABNT NBR ISO IEC 17025 para análise. O mesmo ficará responsável pelas análises e emissão do laudo.

Obs: A concentração média em 24 h de material particulado PM10 é limitada a 50 µg/m³ e de material particulado PM2,5 a 25 µg/m³ no ar, como indicador adequado da qualidade do ar e limpeza do ambiente climatizado

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 11/13

9. AMOSTRAGEM DE AR PARA CONTAGEM DE FUNGOS

9.1 Amostragem (in loco)

1. Antes da montagem do equipamento é importante que o coletador faça uma vistoria geral do local observando os seguintes pontos:
 - a. Mobiliários e instrumentos que interfiram na circulação do ar ou que possam impactar nos resultados.
 - b. Se as janelas do ambiente estão abertas ou fechadas.
 - c. A ocupação da sala, se há mais ou menos pessoas que o normal no ambiente.
 - d. Se há alguma saída próxima ao local onde o equipamento de coleta está posicionado.
 - e. No caso de mobiliários, instrumentos ou qualquer outro objeto que possa ser interferente, ou ainda, quaisquer condições que possam impactar no resultado final devem ser registradas no Plano de Amostragem. O registro deve ser feito no campo “Descrição dos interferentes físicos no local de amostragem”.
 - f. O coletor deve realizar registros visuais, por meio de fotos, para atestar as condições do local amostrado, e esses registros poderão ser inclusos no relatório de ensaio caso sejam determinantes para a interpretação dos resultados.
2. Para cada plano de amostragem antes da primeira coleta deve-se realizar a verificação da vazão do equipamento utilizando o rotâmetro enviado junto ao amostrador. Seguir as seguintes instruções:
3. Inserir a mangueira do rotâmetro na conexão da bomba de amostragem.
4. Ligar o equipamento- pressionar o botão “Sel” por 3 segundos. Ao aparecer o menu, ir à opção iniciar e pressionar novamente o botão “Sel”.
5. Aguarde a estabilização da vazão indicada na tela da bomba e verifique a indicação da vazão no rotâmetro.
6. **Para aprovação a vazão deve estar entre $28,3 \pm 2,8$ L/min (25,5 a 31,1 L/min).**
7. Registrar a leitura realizada no Plano de Amostragem no campo “Controle de qualidade - Outros” com a informação “Verificação de vazão ok - Entre 25,5 e 31,1 l/m”
8. No local de coleta (ambiente interno), arrumar o equipamento e colocar o amostrador localizado na altura de 1,5 m do piso, no centro do ambiente ou em zona ocupada.
9. Após posicionar o equipamento, colocar a placa de Petri sem a tampa no amostrador. Em seguida ligar o equipamento- pressionar o botão “Sel” por 3 segundos. Ao aparecer o menu, ir na opção iniciar e pressionar novamente o botão “Sel”.

10. O equipamento irá iniciar a coleta. Ao final do tempo programado (5 a 15 min) a bomba desligará a sucção de ar e emitirá um sinal sonoro. Após o sinal, retirar a placa do equipamento e tampá-la. Passar uma fita na placa para vedar a tampa e guardá-la na caixa isotérmica.

11. Antes de realizar a coleta no próximo ponto, para evitar contaminações cruzadas, limpar o estágio de classificação (placa de orifícios) do impactador com uma gaze e álcool 70% e realizar amostragem seguindo os mesmos passos descritos acima. Para coleta do ambiente externo, fora da estrutura predial, colocar o equipamento na altura de 1,50 m do nível da rua e iniciar a amostragem. A cada ponto amostrado, identificar a placa com o número correspondente da amostra e preencher a ficha com a descrição do ponto, hora da coleta e volume de ar amostrado.

12. Anotar na ficha qualquer situação do ambiente que possa influenciar o resultado. Após a amostragem de todos os pontos, e coleta da amostra duplicata, identificar as placas destinadas ao branco de viagem e assinar a ficha de coleta. Enviar as amostras para o laboratório em caixas isotérmicas com gelo o mais rápido possível.

Observação: O volume de ar amostrado deve ser de no mínimo 140L e no máximo 500 L. Para isso deve-se calcular o tempo necessário para obter o volume escolhido através da vazão de ar utilizada. Em áreas altamente contaminadas, pode ser recomendável uma amostragem com tempo e volume menores.

13. Após a amostragem as amostras serão devidamente identificadas com símbolo de risco biológico e enviadas para laboratório parceiro e acreditado conforme ABNT NBR ISO IEC 17025 para análise. O mesmo ficará responsável pelas análises e emissão do laudo.

OBSERVAÇÃO - Periodicidade de monitoramento: No mínimo semestral, em casos específicos podem ser reduzidos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 13/13

10. ENSAIOS DE CO₂, VELOCIDADE DOS VENTOS, UMIDADE E TEMPERATURA.

Para os ensaios de CO₂, Velocidade dos Ventos, Umidade relativa do Ar e temperatura são realizadas de forma direta, apenas ligando o equipamento e obtendo a leitura conforme Manual do equipamento a ser utilizado.

Deve-se realizar o ensaio de CO₂ dentro dos locais definidos pelo cliente e também em ambiente externo (monitoramento do ar exterior).

O posicionamento do equipamento deve ser igual as regras de posicionamento estabelecidas nos itens onde são abordados os aerodispersóides e bioaerodispersóides.

Para velocidade dos ventos não deve ser colocado o equipamento diretamente no fluxo de ar emitida pela máquina monitorada.

Periodicidade de amostragem: No mínimo semestral, em casos específicos (loais com densidade ocupacional superiores a 0,5 pessoa/m²) podem ser reduzidos;

ATENÇÃO PARA OS LIMITES PERMITIDOS

- **CO₂: A concentração no ambiente climatizado/ventilado deve ser de até 700 ppm de dióxido de carbono (CO₂), acima da concentração medida no ar exterior, valor recomendado para conforto e bem-estar.**
- **Velocidade do vento: $\leq 0,20$ m/s**
- **Temperatura de bulbo seco do ar: 21 °C a 26 °C**
- **Umidade relativa do ar: 35 % a 65 % (faixa recomendável).**

11. RELATÓRIO

Após finalizar o monitoramento em campo, o técnico enviará as amostras para o laboratório parceiro e acreditado conforme ABNT NBR ISO IEC 17025 que irá verificar se todos os itens estão bem acondicionados. Apesar disso, para controle as amostras descarregadas devem ser informadas no **F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas**.

Após a emissão e envio do relatório para a ENGear Laboratório, o setor de relatórios irá dar entrada no controle de identificação para emissão de relatórios internos conforme o F038-Controlle de Emissão de relatório de Ensaio.

Após finalizar a elaboração do relatório, o gerente da qualidade aprovará o relatório final, conferindo a coerência dos dados e demais informações pertinentes ao monitoramento.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP007	Revisão: 02
		Data revisão: 10/05/2026	Página: 14/13

Após a aprovação o relatório será devolvido ao setor de elaboração para providenciar o envio do relatório ao cliente, sua via digital e física (quando solicitado).

Em seguida, o setor de elaboração encaminhará o relatório para o setor de faturamento, que emitirá a nota fiscal, no qual será enviada junto com os relatórios ao cliente.

12. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

- Os equipamentos para realização do ensaio devem ser manuseados com cuidado a fim de evitar danificação. Deve-se evitar de colocar a maleta e mochila em local sujo, bem como submetê-los ao choque, pressão e condições ambientais adversas.
- Após a coleta, os porta-filtro não podem ser transportados com movimentações bruscas ou então virados. Esse procedimento é para evitar o desprendimento do material coletado.
- Caso seja observado alguma avaria nos filtros, os mesmos devem ser descartados.
- Para o transporte, o equipamento deve se manter armazenado em sua maleta/mochila e colocado em local seguro dentro do veículo de transporte e com condições ambientais favoráveis para se direcionarem ao local de medição.
- Os equipamentos utilizados no ensaio de qualidade do ar interno passarão por um processo de calibração em laboratório acreditado junto ao INMETRO ou RBC, dentro de um intervalo máximo de 12 meses, com exceção do equipamento que monitora fungos, cuja frequência de calibração é semestral. O controle das manutenções e ajustes encontra-se no F021.
- Quando o resultado de algum parâmetro, apresentado no certificado de calibração, não atender aos requisitos estabelecidos, o instrumento não poderá ser utilizado. Caso seja realizada manutenção corretiva, o instrumento poderá ser novamente utilizado, desde que comprovada sua eficiência após nova calibração de todos os parâmetros.
- Caso o equipamento tenha sido submetido a sobrecarga, tenha sido manuseado incorretamente ou produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados, o equipamento será isolado para evitar sua utilização, ou será claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço até que seja é estado de uso novamente. Além disso, o laboratório examinará o efeito deste defeito ou desvio dos requisitos especificados, e iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme.

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	REVISÃO	ITENS REVISADOS
27/03/2024	00	Relatório Inicial.
19/09/2024	01	Adicionado as informações da norma ABNT NBR 17037:2023
10/05/2026	02	Adição do Equipamento automático

14. REFERÊNCIAS

NBR 12085:1991. **Agentes químicos no ar - Coleta de aerodispersóides por filtração - Método de ensaio.** ABNT, 1991.

NBR 17037:2023. **Qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente — Padrões referenciais.** ABNT, 2023

NIOSH 0501, 2015. **Particulates not otherwise regulated, total.**NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 5th Edition; 2017.

NIT-DICLA-057 **Critérios para acreditação da amostragem para ensaios de águas e matrizes ambientais**